FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA



Fundamentos de Inteligência Artificial

Trabalho realizado por:

Cláudio Catarino Nº2022224320 uc2022224320@student.uc.pt

Inês Nisa Nº2022247346 uc2022247346@student.uc.pt

Miguel Calado Nº2022228235 uc2022228235@student.uc.pt

PL6

Índice

Introdução 3

Perceções 4

Ações 5

Sistema de produções 6

Explicação do código 8

Análise da performance do agente 9

Conclusão 10

Introdução

No âmbito da cadeira de Fundamentos de Inteligência Artificial foi-nos proposto a realização de um projeto que consiste na Modelação e Implementação de Agentes Reativos para o Lunar Lander, com o objetivo de desenvolver um agente que aterre a nave de forma segura na plataforma, controlando os motores.

Os agentes reativos caracterizam-se por tomar decisões com base na perceção atual do ambiente sem a necessidade de um modelo interno do mundo. Dessa forma, o agente segue um conjunto de regras pré-definidas que ligam os estados percebidos às ações correspondentes, tornando a sua implementação mais simples.

Uma vez que os agentes reativos não possuem memória, nem realizam planos a longo prazo, as decisões vão ser tomadas com base na perceção atual. Isto faz com que a nossa implementação utilize maioritariamente regras condicionais.

Perceções

A perceção refere-se à capacidade do agente de recolher informações sobre o seu ambiente. Envolve os sentidos do agente e a forma como este interpreta os dados sensoriais. Já as observações são dados objetivos, sem interpretação imediata. No contexto do Lunar Lander, as observações fornecidas no enunciado foram as seguintes:

- Posição horizontal da nave em relação ao centro
- Posição vertical da nave em relação ao solo
- Velocidade horizontal da nave
- Velocidade vertical da nave
- Orientação da nave
- Velocidade angular
- Perna esquerda está em contato com o solo
- Perna direita está em contato com o solo

Para a interpretação destas observações, isto é, para entender o estado da nave e tomar decisões informadas, criámos as seguintes perceções:

- Posição à esquerda do centro da plataforma ($x > 0.04$) ***E***
- Posição à direita do centro da plataforma ($x < -0.04$) ***D***
- Está afastado do chão ($y > 0.8$) ***AC***
- Está a chegar ao chão ($y < 0.1$) ***CC***
- Está a movimentar-se POUCO para a esquerda ($vx < 0.04$) ***MPE***
- Está a movimentar-se POUCO para a direita ($vx > -0.04$) ***MPD***
- Está a movimentar-se MUITO para a esquerda ($vx > 0.1$) ***MME***
- Está a movimentar-se MUITO para a direita ($vx < -0.1$) ***MMD***
- Está a movimentar-se para baixo ($vy < -0.09$) ***MB***

- Inclinado para a direita ***ID***
- Inclinado para a esquerda ***IE***
- Está a rodar para a direita ***RD***
- Está a rodar para a esquerda ***RE***
- Perna direita está assente no chão ***PD***
- Perna esquerda está assente no chão ***PE***

Sendo, estas, fundamentais para a escolha das ações corretas e, assim, garantir uma aterragem bem-sucedida.

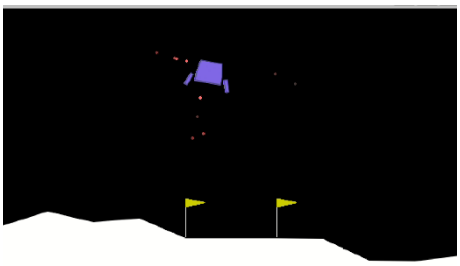
Ações

As ações são executadas através de atuadores, que são os componentes físicos do agente que interagem com o ambiente, executando tarefas com base nas decisões do agente. Neste caso, o controlo da nave vai ser definido pelas ações que o agente pode tomar, afetando assim o comportamento da nave no ambiente de simulação.

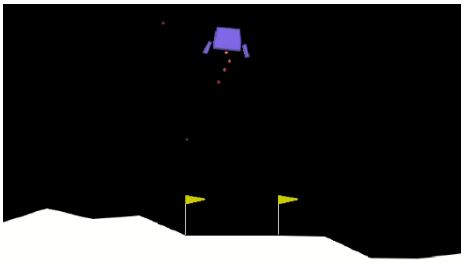
No Lunar Lander temos um motor principal que é ativado apenas para valores superiores a 0.5 e é responsável por empurrar a nave para cima e dois motores secundários, o da esquerda que gera o impulso para a direita e o da direita que gera impulso para a esquerda. Estes últimos são usados para corrigir a inclinação e o posicionamento horizontal. Este conjunto de ações serve para, por exemplo, se a nave estiver a descer de forma muito acelerada, o agente ativa o motor principal, ou se a nave estiver inclinada tanto para a esquerda como para a direita, o agente utiliza os motores secundários para estabilizar a nave e, assim, conseguir pousar de forma suave dentro das bandeiras que delimitam a área correta de aterragem.

As ações que criámos para o sistema de produções foram as seguintes:

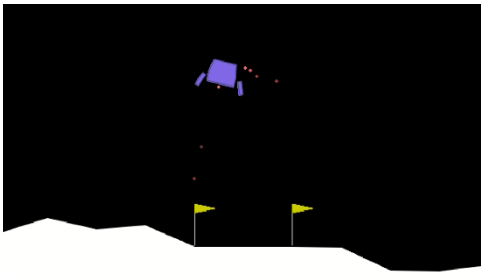
- Ligar o motor principal (principal =1) **M**
- Ligar o motor da direita com alta intensidade (secundario =-1) **MDA**
- Ligar o motor da esquerda com alta intensidade (secundario=1) ***MEA***
- Ligar o motor da direita com baixa intensidade (secundario =-0.8) ***MDB***
- Ligar o motor da esquerda com baixa intensidade (secundario =0.8) ***MEB***



Motor esquerdo ligado



Motor principal ligado



Motor direito ligado

Sistema de produções

O sistema de produções no Lunar Lander é onde as regras são definidas, por exemplo, quando se ligar o motor principal de modo a diminuir a velocidade de descida, quando se utilizar os motores secundários para corrigir a inclinação e a posição da nave. Este sistema é aplicado nos agentes reativos, pois permite que estes respondam de forma imediata e eficiente às perceções do ambiente. Projetámos o seguinte sistema de produções através das perceções e ações já mencionadas:

PD, PE → Nil

(Se ambas as pernas estiverem no chão, significa que a nave já pousou.)

D, MPD, AC → MDB

(Se a nave estiver à direita do centro da plataforma, movendo-se pouco para a direita e ainda afastada do chão, o motor da direita vai ser ativado com baixa intensidade, fazendo com que a nave comece a virar para a esquerda de forma suave.)

E, MPE, AC → MEB

(Se a nave estiver à esquerda do centro da plataforma, movendo-se pouco para a esquerda e ainda afastada do chão, o motor da esquerda vai ser ativado com baixa intensidade, fazendo com que a nave comece a virar para a direita de forma suave.)

D, MPD, ¬AC → MDA

(Se a nave estiver à direita do centro da plataforma, movendo-se pouco para a direita, mas já perto do chão, o motor da direita vai ser ativado com alta intensidade fazendo com que a nave comece a virar para a esquerda de forma mais acentuada.)

E, MPE, ¬AC → MEA

(Se a nave estiver à esquerda do centro da plataforma, movendo-se pouco para a esquerda, mas já perto do chão, o motor da direita vai ser ativado com alta intensidade fazendo com que a nave comece a virar para a direita de forma mais acentuada.)

MMD → MDA

(Se a nave estiver a mover-se muito para a direita, ativamos o motor da direita com alta intensidade para reduzir a velocidade.)

MME →MEA

(Se a nave estiver a mover-se muito para a esquerda, ativamos o motor da esquerda com alta intensidade para reduzir a velocidade.)

MB → M

(Se estiver a movimentar-se para baixo, ativamos o motor principal.)

ID, ¬CC → MDA

(Se a nave estiver inclinada para a direita e ainda não estiver muito próxima do solo, ativamos o motor da direita com alta intensidade para tentar estabilizar.)

IE, ¬CC → MEA

(Se a nave estiver inclinada para a esquerda, e ainda não estiver muito próxima do solo, ativamos o motor da esquerda com alta intensidade para estabilizar.)

RD, ¬CC → MDA

(Se a nave estiver a rodar para a direita e ainda não estiver muito próxima do solo, ativamos o motor da direita com alta intensidade para reduzir a rotação.)

RE, ¬CC → MEA

(Se a nave estiver a rodar para a esquerda e ainda não estiver muito próxima do solo, ativamos o motor da esquerda com alta intensidade para reduzir a rotação.)

Explicação do código

De forma a otimizar os resultados obtidos pelo nosso agente, dividimos o nosso código em 5 partes:

1. Verificar se o agente já aterrou
2. Centrar o agente com a plataforma de aterragem;
3. Estabilizar a movimentação lateral do agente;
4. Suavizar a descida do agente;
5. Controlar a inclinação e a rotação do agente.

No que diz respeito ao 1º ponto, caso o agente esteja em contacto com o solo nenhum dos motores vai ser ativado fazendo com que o agente permaneça imóvel.

Em relação ao 2º ponto, dividimos o ambiente em duas zonas, a primeira consistindo nos valores de altura superiores a 0.8 e a segunda nos inferiores ou iguais a 0.8.
Caso a nave se encontre na primeira zona e esteja tanto à direita da plataforma como a continuar a deslocar-se nessa mesma direção ou à esquerda e a deslocar-se para a esquerda, ativamos o motor secundário apropriado. No primeiro caso o motor direito e no segundo o motor esquerdo, com intensidade baixa (0.8) uma vez que a esta altura as correções podem ser mais suaves.
Já no caso de se encontrar na segunda zona e as condições anteriores se verificarem, ativamos os motores secundários, seguindo o mesmo princípio, mas desta vez com intensidade máxima, uma vez que nesta zona as correções têm que ser mais intensas.

Após estas verificações, levamos em consideração a movimentação lateral da nave, isto é, se o módulo da velocidade lateral for elevado ($|vx| > 0.1$) é ativado o motor secundário correspondente para corrigir esta movimentação, sendo ativado o motor direito quando a nave se está a movimentar muito rapidamente para a direita e o motor esquerdo quando a nave se está a movimentar muito rapidamente para a esquerda.

Para além disso, e depois dos 3 primeiros passos feitos, verificamos se a velocidade de descida do agente está muito elevada (0.085) comparativamente aos padrões da aterragem. Se a velocidade for elevada, o motor principal vai ser ativado com a potência máxima

Por último, são tidas em consideração tanto a inclinação como a velocidade de rotação do agente. Além disso, os ajustes feitos neste ponto são apenas realizados até uma altura de 0.1. Caso o agente esteja muito inclinado para a direita ($\theta < -0.25$) ou a sua velocidade de rotação no sentido horário seja muito elevada ($v\theta<-0.25$) é ativado o motor da direita com intensidade máxima, se estiver muito inclinado para a esquerda ($\theta > 0.25$) ou a sua velocidade de rotação no sentido anti-horário seja muito elevada ($v\theta > 0.25$) é ativado o motor da esquerda com intensidade máxima.

Análise da performance do agente

Para a aterragem ter sucesso era preciso ter um conjunto de requisitos, tais como ter ambas as "pernas" em contacto com o solo, estar entre as bandeiras, ter uma velocidade vertical superior a -0.2 e orientada na direção aproximadamente vertical, isto é, visto na função *check_successful_landing*. Esta função depois é usada dentro da função *simulate* onde retorna o número de passos dados e a mensagem de sucesso proveniente da função *check_successful_landing.* Por fim, são calculadas as métricas da taxa de sucesso, bem como a média do número e passos das simulações bem-sucedidas.

O ambiente é testado em 1000 episódios de simulação com diferentes condições iniciais. Com isto, o agente foi testado em todos esses episódios mostrando um ótimo desempenho, tendo obtido uma taxa de sucesso constante entre 97-98% sem vento. Em contrapartida, ao realizar os mesmos testes desta vez com presença de vento foi registado uma taxa de sucesso entre 50-55%. Embora os resultados sejam relativamente inferiores aos obtidos sem presença de vento, é de notar que continua a ser um resultado positivo, uma vez que a maioria dos testes resultou em sucesso.

Conclusão

Em suma, este projeto aprofundou o nosso conhecimento sobre agentes reativos e como se implementam num ambiente de simulação. Com a implementação deste agente para o Luna Lander e através da criação de um sistema de produções, conseguimos perceber e analisar como é que as perceções do ambiente são convertidas em ações diretas.